เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก อัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด

Automatic people counter with CCTV camera

นายธมกร สุระพล

นายอุดมศักดิ์ ไสสนิท

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

พ.ศ. 2568

เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก อัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด

Automatic people counter with CCTV camera

นายธมกร สุระพล

นายอุดมศักดิ์ ไสสนิท

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

พ.ศ. 2568

ใบรับรองโครงการ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก อัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด

Automatic people counter with CCTV camera

จัดทำโดย

นายธมกร สุระพล

นายอุดมศักดิ์ ไสสนิท

คณะกรรมการสอบโครงการ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายเอกชัย ดีสุข)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายนพพร กอผจญ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวชลิตา รุจิณรงค์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางจารุณี แก้วหาดี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(ดร.วรรณวิศา วัฒนสินธุ์)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อนุมัติให้รับโครงการฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย ดีสุข)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่.....เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลิขสิทธิ์ของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำโครงการเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เอกชัย ดีสุข และ อาจารย์นพพร กอผจญที่ปรึกษาร่วมที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบแก้ไขข้อพกพร่องทุกขั้นตอนของการจัดทำโครงการเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก อัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด ทางคณะผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกในกลุ่มโครงการนี้ที่ได้สละเวลาและค้นคว้า รวมถึงจัดทำโครงการนี้จนสำเร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดที่อบรมสั่งสอน ให้คำแนะนำ

คณะผู้จัดทำโครงการ หวังว่าโครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจไม่มากก็น้อยต้องขอขอบคุณสมาชิกในกลุ่มทุกท่านช่วยกันทำจนประสบความสำเร็จ

ธมกร สุระพล
อุดมศักดิ์ ไสสนิท

ชื่อโครงการ เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก อัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด
ผู้จัดทำโครงการ นายธมกร สุระพล รหัส 6641050701
นายอุดมศักดิ์ ไสสนิท รหัส 6641050703
อาจารย์ที่ปรึกษา นายเอกชัย ดีสุข
นายนพพร กอผจญ
ปริญญา เทคโนโลยีบัณฑิต **สาขาวิชา** เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด **ปีที่พิมพ์ 2568**

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด ผ่านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 คน โดยวิธีการเลือกเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติใช้ในการประเมิน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน. ผลการวิจัย พบว่า 1) การออกแบบและการสร้างเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี 2) ประสิทธิภาพของเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด คิดเป็นร้อยละ 90% 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด พบว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก ($\bar{x}$ = 4.56 , S.D = 0.59)

TITLE Automatic people counter with CCTV camera
AUTHOR Mr. Thamakorn Suraphon,
Mr. AUdomsak Saisanit
ADVISOR Mr. Ekkachai Deesuk
Mr. Nopporn Kopajon
DEGREE Bachelor of Technology **MAJOR** Electronic Technology
INSTITUTTE INSTITUTTE OF VOCATIONAL EDUCATION: NORTHEASTERN REGION 3
COLLEGE Roi Et Technical College **ACADEWIC YEAR 2025**

Abstract

This research aims 1) to design and build an automatic people counter with CCTV camera 2) to find out the efficiency of the automatic people counter with CCTV camera and 3) to find out the satisfaction of users towards the automatic people counter with CCTV camera through the target group of 12 students in the Bachelor of Technology Program in Electronics Technology by purposive selection. The instrument used is a satisfaction assessment form. The statistics used in the assessment are mean and standard deviation. The research results found that 1) the design and construction of the automatic people counter with CCTV camera were at a good level. 2) The efficiency of the automatic people counter with CCTV camera was 90% percent. 3) The satisfaction of the users of the automatic people counter with CCTV camera was found to be at a very good level ($\bar{x}$= 4.56 , S.D = 0.59).

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญตาราง	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 NodeMCU/ESP8266	4
2.2 เซนเซอร์ตรวจจับ	5
2.3 จอ LCD	7
2.4 โปรแกรม Arduino IDE	8
2.5 กล่องกันน้ำ	9
2.6 สายจัมเปอร์	11
2.7 หม้อแปลงไฟฟ้า	12
2.8 ปุ่มรีเซ็ต	13
2.9 Buzzer	14
2.10 หลอด LED	15
2.11 ESP32-CAM	16

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงการ	18
3.1 ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน	18
3.2 ศึกษาข้อมูล	19
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	19
3.4 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์	20
3.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน	21
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	27
4.1 ผลการทดสอบ	27
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	31
5.1 ผลการดำเนินโครงการ	31
5.2 อภิปรายผล	31
5.3 ข้อเสนอแนะ	32
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก	
ภาคผนวก ข	
ภาคผนวก ค	
ประวัติผู้จัดทำ	

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 NodeMCU/ESP8266	5
2.2 เซ็นเซอร์ตรวจจับ	6
2.3 จอ LCD	7
2.4 หลังจอ LCD	8
2.5 โปรแกรม Arduino IDE	9
2.6 กล่องกันน้ำ	10
2.7 สายจั๊มไฟ	11
2.8 หม้อแปลงไฟฟ้า	12
2.9 ปุ่มรีเซ็ต	13
2.10 Buzzer	14
2.11 หลอด LED	15
2.12 ESP32-CAM	17
3.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการ	18
3.2 การเตรียมอุปกรณ์	20
3.3 อัพโหลดโค้ดลงบอร์ด	21
3.4 เจาะอคิลิคที่ออกแบบไว้	21
3.5 ใส่เซนเซอร์ตัวที่ 1	22
3.6 ใส่เซนเซอร์ตัวที่ 2	22
3.7 ใส่ NodeMCU/ESP8266	23
3.8 ใส่จอ LCD	23
3.9 ประกอบบลัซเซอร์	24
3.10 ใส่ปุ่มรีเซ็ต	24
3.11 ใส่หลอด LED	25
3.12 ESP32-CAM	25
3.13 เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด	26

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ LCD	27
4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด ESP 32 CAM	28
4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพปุ่มรีเซ็ต	29
4.5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ	30

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

การนับจำนวนคนเข้า-ออกในอดีตได้นั้นได้นำคนมานับโดยการนับนิ้วหรือการขีดเขียนและจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งการที่ใช้คนนับนั้นอาจเกิดข้อผิดผลาดได้และเครื่องนับคนเข้า-ออกมีรูปแบบการนับจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องนับจำนวนคน ช่วยลดต้นทุนการใช้คนเก็บสถิติแบบเดิม ๆ ช่วยให้การเก็บบันทึกสถิติง่ายขึ้น ไม่ต้องยุ่งยากกับการจดบันทึก ไม่ต้องกดนับคนอีกต่อไปเพราะเครื่องนับจำนวนคนทำแทนได้ทุกอย่าง อีกทั้งยังได้ความถูกต้องที่มากกว่าถ้าเกิดให้คนมานับอาจเกิดปัจจัยต่าง ๆ เช่น มีคนเข้า-ออกมากเกินไปจนเมื่อยล้าจากการนับและสภาพจิตใจของคนนั้นอาจจะเกิดปัจจัยหลาย ๆ อย่าง คือการพักผ่อนไม่เพียงพอและอื่น ๆ

ซึ่งต่อมาก็เริ่มมีเครื่องนับจำนวนคนแบบกดขึ้นมาแทนการนับจำนวนคนโดยการใช้คนนับก็ยังต้องใช้คนมาทำการนับจำนวนคนเหมือนเดิม

ในยุคที่เทคโนโลยีก็มีการพัฒนาการนับจำนจำนวนคนเข้า-ออก โดยการใช้เครื่องนับจำนวนคน เข้า - ออกในบริเวณที่เราต้องการได้ และยังสามารถดูจำนวนคนเข้า-ออก ที่หน้าจอ LCD ได้เช่นเดียวกัน

ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ศึกษาคิดจัดทำเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิดขึ้นมาเพื่อความสะดวกและเพื่อจำกัดคนในบริเวณนั้น ๆ และทันสมัยตามยุคปัจจุบัน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด

1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด

1.2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 สามารถแสดงการนับจำนวนคนเข้า-ออก โดยแสดงผลจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด บนหน้าจอ LCD ได้

1.3.2 ระยะเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุสามารถนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิดได้ตั้งแต่ 6 cm. - 50 cm.

1.3.3 จอ LCD ขนาด 20 X 4 เซนติเมตร มี 4 บรรทัดใส่ได้ 20 ตัวอักษรสามารถนับคนเข้าได้ 9,999 คน

1.3.4 กล้องโมดูล ESP32-CAM เป็นกล้องที่มีความละเอียด 2 ล้านพิกเซล สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงสุด 1622x1200 พิกเซล และรองรับการบีบอัดภาพในรูปแบบ JPEG

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.4.1 NodeMCU/ESP8266 คือการใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของบอร์ด NodeMCU/ESP8266 (ซึ่งในบางครั้ง อาจเรียกบอร์ดลักษณะนี้ว่า WiFi controller) เพราะเป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา C

1.4.2 เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ คือการใช้ตรวจจับระยะทางด้วยหลักการของการสะท้อนแสง INFRARED ที่ตกกระทบวัตถุ และสะท้อนแสงกลับ สามารถปรับย่านการตรวจจับได้ตั้งแต่ 6 cm. - 50 cm.

1.4.3 จอ LCD คือจอ ที ่แสดงผลเป็นอักขระหรือตัวอักษรตามท้องตลาดทั่วไปจะมีหลายแบบด้วยกับมีทั้ง 16 ตัวอักษร 20 ตัวอักษรหรือมากกว่า และจำนวนบรรทัดจะมีตั้งแต่ 1บรรทัด 2 บรรทัด 4บรรทัด หรือ มากกว่าตามแต่ความต้องการและลักษณะของงานที่ใช้ หรืออาจจะมีแบบสั่งทำเฉพาะงานก็เป็นได้

1.4.4 ESP32-CAM สามารถรองรับการเชื่อมต่อ WiFi 802.11b/g/n/e/i และ Bluetooth 4.2 พร้อม BLE (Bluetooth Low Energy) และกล้องโมดูล ESP32-CAM เป็นกล้องที่มีความละเอียด 2 ล้านพิกเซล สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงสุด 1622x1200 พิกเซล และรองรับการบีบอัดภาพในรูปแบบ JPEG

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

1.6.1 สามารถนับจำนวนคนเข้า-ออกโดยแสดงผลค่าตัวเลขบนหน้าจอ LCD

1.6.2 สามารถประหยัดเวลาในการนับจำนวนคนเข้า-ออก

1.6.3 สามารถดูคนเข้าออกผ่านกล้องวงจรปิด ESP32-CAM แบบ Real Time ได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสารตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเรื่องเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก และวัตถุประสงค์ของโครงการโดยแยกเป็นหัวข้อดังนี้

KidBright คืออะไร

KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวอุปกรณ์เล็ก ๆ สามารถ Microcontroller ที่เป็นตัวรับข้อมูลประมวลผลข้อมูลและสั่งการเครื่องอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการใช้คือนำแหล่งจ่ายพลังงานต่อเข้ากับบอร์ดเพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานได้ โดยค่าที่วัดได้จะอยู่ในรูปของค่าดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ ซึ่งก่อนที่บอร์ดจำเป็นต้องมีโค้ดในการสังการ Microcontroller โดยการนำบล็อกสำเร็จรูปมาเรียงต่อกันจึงทำให้ทำให้ประหยัดเวลาในการเขียนโค้ดและลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์คำสั่งที่ผิดจากนั้นชุดคำสั่งดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด KidBight ให้ทำงานตามที่โปรแกรมไว้

PIR Sensor คืออะไร

PIR Motion Sensor คือ อุปกรณ์ Sensor ชนิดหนึ่งที่ใช้ตรวจจับคลื่นรังสี Infrared ที่แพร่จาก มนุษย์หรือ สัตว์ ที่มีการเคลื่อนไหวทำให้มีการนำเอา PIR มาประยุคใช้งานกันเป็นอย่างมากใช้เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต หรือ ตรวจจับการบุกรุกในงานรักษาความปลอดภัย การทำงานของ PIR Sensor PIRSensor ทำงานด้วยการตรวจจับคลื่นความร้อนแทนการตรวจจับความเคลื่อนไหว ทำให้เมื่อมันถูกใช้งานในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของมนุษย์จริงๆ มันจึงสามารถทำงานได้เหนือกว่าการตรวจจับความเคลื่อนไหวของกล้องวงจรปิดได้อย่างเด่นชัด โดยหากทำการทดสอบ 2 รูปแบบในการตรวจจับจะแสดงถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการตรวจจับเด่นชัด คือ รูปแบบที่ 1 การตรวจจับในห้องที่มืดสนิท สำหรับกล้องวงจรปิด หากไม่มีหลอดไฟอินฟาเรดจะไม่สามารถทำงานได้เลย แต่ PIR Sensor สามารถทำงานในการตรวจจับได้ปกติ รูปแบบที่ 2 การตรวจจับแบบที่ไม่มีมนุษย์เดินผ่าน ถ้าเป็นกล้องวงจรปิด หากให้จับภาพแล้วลองทำการเปิดปิดสวิตถ์ไฟ แม้จะไม่มีคนเดินผ่านแต่กล้องวงจรปิดจะตรวจจับความเคลื่อนไหวตลอด แม้จะมีสิ่งที่เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยแม้ไม่ใช่มนุษย์ก็จะทำการตรวจจับแล้ว แต่กับ PIR Sensor จะไม่ทำงาน เพราะไม่ได้ตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมแต่ได้การตรวจจับคลื่นความร้อนในร่างกายของคนและสัตว์แทน ทำให้ทำงานได้ละเอียด และสเถียรในการตรวจจับ
มากกว่า

2.1 NodeMCU/ESP8266

ESP8266 คือ WiFi ไมโครชิปขนาดเล็ก หรือจะเรียกว่าเป็นสมองกลแบบฝังตัวชนิดต่อ WiFi ได้มีราคาถูก ผลิตโดย Espressif Systems ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ IOT และ อุปกรณ์สมาร์โฮมต่าง ๆ ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนารุ่นใหม่เช่น ESP32 ออกมา แต่ ESP8266 ก็ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงอยู่

บอร์ด ESP8266 ผลิตโดย Espressif (เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน) เป็นผู้ออกแบบและผลิตชิปตัวนี้ขึ้นมาที่มีการรองรับ WiFi ที่เป็นแบบ Full TCP/IP ที่ทำงานได้แบบรับและส่ง ได้ แล้วยังทำเป็น AP (Access point) ได้อีกด้วย แล้วข้อดียังสามารถทำการเขียนโปรแกรมแบบ OTA (Over The Air) เหมาะแก่การนำไปใช้งานจริง แล้วไม่จำเป็นต้องไปเสียบสายบ่อย ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์จะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเขียนโปรแกรมโค้ดลงไปได้ ความสามารถนี้ต้องมีความเข้าใจด้าน Network เป็นอย่างดี เนื่องจากระบบนี้มีช่องโหว่อยู่มากใครที่รู้ก็สามารถเจาะระบบเข้าเครื่องข่ายได้ แล้วเขียนให้มันส่งข้อมูลสำคัญออกไปยังข้างนอกได้อีกด้วย

NodeMCU ESP8266 บอร์ดยอดนิยมนี้ใช้โมดูล ESP-12E และมาพร้อมกับ Flash Memory 4 Mbits พร้อมกับอินเทอร์เฟซการสื่อสาร 4 แบบ คือ SPI, I2C, UART และ I2S พร้อม Digital I/O pin 16 ขา และ Analog Input pin (ADC) 1 ขา RAM 160KB แบ่งออกเป็น 64KB สำหรับคำสั่งและ 96KB สำหรับข้อมูล ที่มีขายในท้องตลาดจะมีรุ่น V2, V3 และยังมีการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเรื่อย ๆ การ flash firmware และจ่ายไฟเลี้ยงทำได้ง่ายโดยผ่าน port mini USB บนบอร์ด

ข้อมูลจำเพาะของบอร์ด NodeMCU/ESP8266

ESP8266 NodeMCU มีพินทั้งหมด 17 GPIO ที่แยกออกจากส่วนหลักของพินทั้งสองด้านของบอร์ดพัฒนา ซึ่งพินเหล่านี้สามารถกำหนดให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ทุกประเภทรวมไปถึง

1. ADC channel – ช่อง ADC ขนาด 10 บิต
2. UART interface – ส่วนต่อประสาน UART ใช้ในการโหลดโค้ดแบบอนุกรม
3. PWM outputs – พิน PWM สำหรับหรี่ไฟ LED หรือควบคุมมอเตอร์
4. SPI, I2C & I2S interface – อินเตอร์เฟซ SPI และ I2C เพื่อเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกประเภท
5. I2S interface – อินเทอร์เฟซ I2S หากต้องการเพิ่มเสียงให้กับโปรเจค

ภาพที่ 2.1 บอร์ด NodeMCU/ESP8266

ESP8266 ถูกนำไปใช้งานในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การทำ อุปกรณ์สมาร์ทโฮม จนถึงใช้งานในระดับอุตสาหกรรม จากความสามารถในการใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น วัดอุณหภูมิและความชื้นวัดกระแสไฟฟ้า วัดระยะทาง ต่อกับสวิทช์หรือรีเลย์เพื่อควบคุมการเปิดปิดการทำงานของอุปกรณ์ การส่งข้อมูลผ่าน wifi เข้า server การแจ้งเตือนผ่าน Line, email และอื่น ๆ อีกมากมาย

2.2 เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ คือ เซ็นเซอร์ที่ถูกออกแบบมาใช้ในการตรวจจับวัตถุ หรือ สิ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของโรงงาน โดยสามารถแปลงข้อมูลทางกายภาพ หรือ คุณสมบัติของวัตถุให้กลายเป็นสัญญาณที่เครื่องมือและระบบตรวจจับวัตถุสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมหรือวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องโดยทั่วไปจะใช้ความแตกต่างของคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุ เช่น ความเปลี่ยนแปลงของแสง ความหนาแน่น แรงดัน อุณหภูมิ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัตถุเมื่อมีการเคลื่อนไหว ซึ่งเซ็นเซอร์จะแปลงความแตกต่างนี้เป็นสัญญาณไฟฟ้า หรือ สัญญาณที่ระบบสามารถตรวจจับและใช้งานได้

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุแต่ละประเภทจะมีการทำงานและการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน เซ็นเซอร์บางตัวอาจตรวจจับวัตถุโดยตรงผ่านการสัมผัส ในขณะที่เซ็นเซอร์อื่น ๆ อาจตรวจจับวัตถุโดยใช้การรับรู้ความแตกต่างของสิ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ดังนี้

- Proximity Sensor เซ็นเซอร์ประสิทธิภาพใช้สำหรับตรวจจับโลหะเป็นหลัก ซึ่งสามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุ มีการทำงานที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งการใช้สนามแม่เหล็ก สนามพลังงานไฟฟ้า หรือสัญญาณอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบเป้าหมายที่ต้องการ
- Infrared (IR) Sensor เซ็นเซอร์แสงอินฟราเรดใช้ในการตรวจจับวัตถุโดยใช้การส่งและรับความเข้มของแสงอินฟราเรด แบ่งเป็น IR Reflective Sensor (เซ็นเซอร์ที่ต้องการสิ่งที่จะสะท้อนแสง

- กลับมา) และ IR Proximity Sensor (เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับระยะห่างจากวัตถุตามการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสง)
- Optical Sensor เซ็นเซอร์ที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับวัตถุ รวมถึงเซ็นเซอร์ที่ใช้เลเซอร์ในการตรวจจับ
- Motion Sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุ รวมถึงอุปกรณ์ตรวจจับการเขย่า หมุน หรือเอียง
- Ultrasonic Sensor เซ็นเซอร์คลื่นอัลตราโซนิก ใช้คลื่นเสียงเพื่อตรวจจับระยะห่างจากวัตถุ โดยวัดเวลาที่ใช้ในการเกิดการสะท้อนกลับมา และคำนวณหาความใกล้ชิดหรือระยะทาง
- Pressure Sensor เซ็นเซอร์ความดัน ใช้ในการตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของแรงดันได้แก่ความดันอากาศ แรงดันของของเหลว หรือแรงดันสัมผัส
- Temperature Sensor เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ใช้ในการวัดและตรวจจับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม
- Magnetic Sensor เซ็นเซอร์แม่เหล็กใช้ในการตรวจจับและวัดฟิลด์แม่เหล็ก หรือแรงดันแม่เหล็ก
- Gas Sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สช้ในการตรวจจับความเข้มของแก๊สที่อยู่ในสภาพแวดล้อม

ภาพที่ 2.2 อุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในอุตสาหกรรมและการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสำคัญมาก เนื่องจากมีประโยชน์ในหลากหลายด้าน ทั้งในด้านการควบคุมระบบอัตโนมัติ การปรับปรุงกระบวนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ การตอบสนองต่อเปลี่ยนแปลง ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุยังช่วยให้อุตสาหกรรมและการผลิตเข้าสู่ยุคของการผลิตสมัยใหม่ในการปรับปรุงการทำงานต่าง ๆ ให้มีความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุหรือสิ่งกีดขวางคลื่นจะถูกสะท้อนกลับมายังตัวรับแล้วประมวลผลด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในโมดูลโดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเชิงตรรกะคือ 0 คือ 1 เมื่อ 0 คือไม่พบวัตถุในระยะและ 1 คือพบวัตถุในระยะอุปกรณ์ E18-D80NK สามารถปรับค่าระยะที่วัดได้

2.3 จอ LCD

คำว่า LCD ย่อมาจากคำว่า Liquid Crystal Display ซึ่งเป็นจอที่ทำมาจากผลึกคริสตอลเหลว หลักการคือด้านหลังจอจะมีไฟส่องสวาง หรือที่เรียกกว่า Backlight อยู่เมื่อมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นที่ผลึกจะทำให้ผลึกโปร่งแสง ทำให้แสงที่มาจากไฟ Backight แสดงขึ้นมาบนหน้าจอส่วนอื่นที่โดนผลึกปิดกั้นไว้จะไม่สว่าง ผลึกมีสีที่แตกต่างกันตามสีของผลึกคริสตอล เช่นสีเขียวหรือสีฟ้าฯลฯ ทำให้เมื่อมองไปที่จอก็จะพบกับตัวหนังสือแล้วพบกับพื้นหลังสีต่างๆกันจอ LiquidCrystal Display (LCD) เป็นจอแสดงผลรูปแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานกันกับระบบสมองกลฝังตัวอย่างแพร่หลายจอ LED มีทั้งแบบแสดงผลเป็นตัวอักขระเรียกว่า Character LCD ซึ่งมีการกำหนดตัวอักษรหรืออักขระที่สามารถแสดงผลไว้ได้อยู่แล้วและแบบที่สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานเรียกว่า Graphic LCD นอกจากนี้บางชนิดเป็นจอที่มีการผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะงานทำให้มีรูปแบบและรูปร่างเฉพาะเจาะจงในการแสดงผล เช่นนาฬิกาดิจิตอลเครื่องคิดเลข หรือหน้าปัดวิทยุ เป็นต้น

2.3.1 จอ LCD แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ ตามลักษณะการแสดงผลดังนี้

1. Character LCD เป็นจอที่แสดงผลเป็นตัวอักษรตามช่องแบบตายตัว เช่นจอ LCD ขนาด 16x2 หมายถึงใน 1 แถวมีตัวอักษรใส่ได้ 20 ตัว และมีทั้งหมด 2 บรรทัด

2. Graphic LCD เป็นจอที่สามารถกำหนดได้ว่าจะให้แต่ละจุดบนหน้าจอกั้นแสงหรือปล่อยแสงออกไป ทำให้จอนี้สามารถสร้างรูปขึ้นมาบนหน้าจอได้ การระบุขนาดจะระบุในลักษณะของจำนวนจุด (Pixels) ในแต่ละแนว เช่น 128x 64 หมายถึงจอที่มีจานวนจุดตามแนวนอน 128 จุดและมีจุดตามแนวตั้ง 64 จุด

หลักการทำงานอาศัย ของเหลวพิเศษที่มีคุณสมบัติการแกนโพราช์ของแสง เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าไประหว่าสารเหลวนี้ โมเลกุละจะบิดตัวและทำให้แสงไม่สามารถผ่านกระจกออกมาได้ถ้าไม่มีการจ่ายแรงดังไฟฟ้าแสงจะทะลุผ่านออกมาได้

ภาพที่ 2.3 ด้านหน้าจอ LCD

2.3.2 แบบส่งผ่านและสะท้อน (Transfected Mode LCD)

แบบนี้เป็นการนำเอาข้อดีของจอแสดงผล LCD ทั้ง 2 แบบมารวมกันในบทนี้จะกล่าวถึงจอ LCD ที่แสดงผลเป็นอักขระหรือตัวอักษรตามท้องตลาดทั่วไปจะมีหลายแบบด้วยกับมีทั้ง 16 ตัวอักษร 20 ตัวอักษรหรือมากกว่า และจำนวนบรรทัดจะมีตั้งแต่ 1บรรทัด 2บรรทัด 4บรรทัด หรือมากกว่าตามแต่ความต้องการและลักษณะของงานที่ใช้ หรืออาจจะมีแบบสั่งทำเฉพาะงานก็เป็นได้ ในบทนี้จะยกตัวอย่างจอ LCD ขนาด 16x2 Character หรือที่นิยมเรียกกันว่าจอ LCD 16 ตัวอักษร 2 บรรทัดสามารถหาซื้อได้ง่ายและมีราคาไม่สูงเหมาะสมกับการใช้งานแสดงผลไม่มากในหน้าจอเดียวจอ LCD 16x2 Character ที่นิยมวางจำหน่ายจะมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ LCD แบบปกติที่เชื่อต่อแบบขนาน (Patallel) และ LCD แบบที่เชื่อต่ออนุกรม Serial แบบ 12C โดยทั้ง 2 แบบตัวจอมีลักษณะเดียวเพียงแต่แบบ 2C จะมีบอร์ดเสริมทำให้สื่อสารแบบ 2C ได้เชื่อมต่อได้สะดวกขึ้น

ภาพที่ 2.4 ด้านหลังจอ LCD 16x2

2.4 โปรแกรม Arduino IDE

Arduino เป็นชื่อเรียกของแพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมลง ไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino IDE) ที่เราสามารถสร้างสรรสิ่งต่าง ๆ จากการออกแบบได้ตามความคิด แล้วสร้างออกมาเป็นชิ้นงานที่ใช้ได้จริงโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการต่อวงจรที่ซับซ้อน การเขียนโปรแกรมทีเข้าใจง่ายด้วยภาษา C , C++ บอร์ดทดลองราคาไม่แพง มีให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม จึงทำให้มีผู้ใช้งานทั่วโลก และมีการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทาง Arduino ได้ผลิตบอร์ดสำเร็จรูปออกมาหลายรุ่นหลายขนาดโดยแต่ละรุ่นก็มีข้อดีแตกต่างกัน Arduino Nano เป็นรุ่นที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อศึกษาหรือเพื่อนำมา ประยุกต์ใช้สร้างงานอดิเรกง่าย ๆ

ภาพ 2.5 โปรแกรม Arduino IDE

หัวใจของ Arduino คือ ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำให้ทุกอย่างสวยงามและเรียบง่ายบนบอร์ดทดลอง รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์

- ไมโครคอนโทรเลอร์จริง ๆ เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่รวมอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในชิฟเพียงตัวเดียว
- มีโปรเซสเซอร์ทำหน้าที่ประมวลผล
- มีหน่วยความจำแบบ RAM สำหรับเก็บข้อมูลขณะทำงาน
- มีหน่วยความจำ EPROM หรือหน่วยความจำ Flash ทำหรับการเก็บข้อมูลโปรแกรมโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
- มีหน่วยควบคุม Input สามารถอ่านสัญญาณแบบดิจิตอลค่า 0 หรือ 1 และสัญญาณแบบ analog ช่วงแรงดันไฟฟ้า 0-5V ทำให้เราสามารถติดต่อกับเซนเซอร์ต่าง ๆ เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น เสียงและอื่น ๆ
- มีหน่วยควบคุม Output สามารถควบคุมอุปกรณ์สั่งงานเปิด/ปิด หรือส่งสัญญาณแบบ analog ช่วงแรงดันไฟฟ้า 0-5V ทำให้เราสามารถ เปิด/ปิดไฟ หรี่ไฟ ควบคุมความเร็วมอเตอร์ และอื่น ๆ

2.5 กล่องกันน้ำ NANO

กล่องกันน้ำ คืออุปกรณ์ที่มีการเคลือบสารกันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้กล่องเกิดความเสียหายจากการโดนของเหลว ซึ่งสิ่งที่ช่วยป้องกันน้ำได้คือการเคลือบ PE และ PE ยังมีแบบ Food Grade ที่สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรงอย่างปลอดภัยด้วยกล่องกันน้ำมักทำจากพลาสติกหรือโลหะ และมีลักษณะปิดสนิท มีฝาปิดที่แน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำและความชื้นเข้าได้ กล่องกันน้ำมีหลายขนาดและรูปทรงให้เลือกสรรขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะเก็บรักษา กล่องกันน้ำใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบไฟฟ้า อุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย์ ช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

2.5.1 คุณสมบัติของกล่องกันน้ำพลาสติก

1). ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้งาน

2). มีคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่น

3). มีหลากหลายขนาดและรูปทรงให้เลือกสรร

4). ใช้งานง่าย สะดวก เคลื่อนย้ายง่าย

2.5.2 ประโยชน์ของกล่องไฟกันฝน

1). ปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าจากน้ำและความชื้น

2). ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำและความชื้น

3). ช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

4). ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า

2.5.3 คุณสมบัติและจุดเด่น

1. ผลิตจากพลาสติก ABS ทำให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม และทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ ทนความร้อนได้ถึงอุณหภูมิ 80°C . มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก . ติดตั้งง่าย สามารถเจาะเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหนัก และไม่เกิดการแตกร้าวของตัวกล่องไฟ . มียางกันน้ำ ป้องกันการรั่วซึมของน้ำเข้าภายใน . ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว เนื่องจากกล่องไฟทำจากพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า

ภาพ 2.6 กล่องอะคริลิค

2.6 สายจัมเปอร์ (Power Cable)

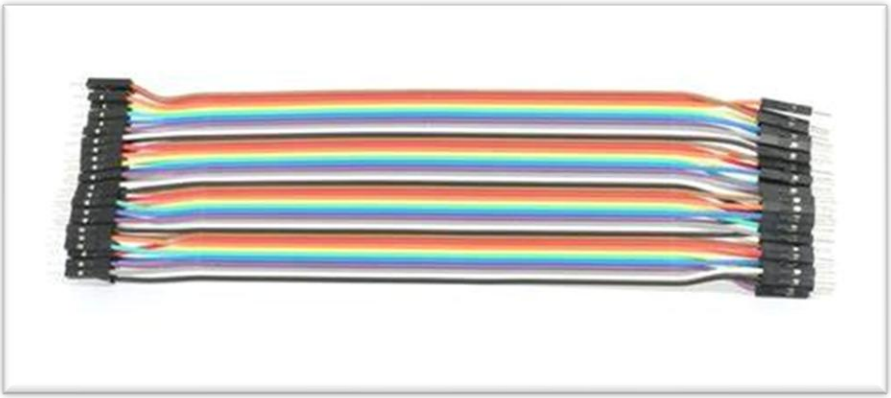
สายจัมเปอร์ไฟเบอร์ออปติกหรือสายแพทช์ไฟเบอร์เป็นส่วนสำคัญของอุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติก ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ สายเหล่านี้ช่วยส่งสัญญาณแสงที่ช่วยในการถ่ายโอนข้อมูลในระบบไฟเบอร์ออปติก สายจัมเปอร์ไฟเบอร์มีข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพในการสอดสายต่ำและการสูญเสียการส่งกลับสูง และครอบคลุมระยะทางสั้นจากการเดินสายภายในแร็คไปจนถึงการเดินสายข้ามอาคารระยะไกลหรือการใช้งานอื่น ๆ ระหว่างนั้น เนื่องจากความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม จึงจำเป็นต้องใช้ในสถานที่เช่น ศูนย์ข้อมูลและโทรคมนาคม เนื่องจากสายจัมเปอร์ไฟเบอร์ออปติกให้การเชื่อมต่อความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งมีความสำคัญพื้นฐานต่อการขนส่งและจัดเก็บข้อมูลและกระบวนการสื่อสารประเภทของสายจัมเปอร์ไฟคือสายเข้าหัวสายตัวผู้และตัวผู้ใช้สำหรับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Arduino Module Sensor และสายจั๊มไฟก็ยังมีทั้งแบบ ตัวผู้สองทางแบบตัวเมียสองทางและแบบตัวผู้ตัวเมีย

1. sc ประเภทจัมเปอร์ไฟเบอร์: เชื่อมต่อ gbic โมดูลแสงเชื่อมต่อ, เปลือกของมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ยึดคือการใช้ประเภทขาเสียบ, ไม่จำเป็นต้องหมุนของ (ที่ใช้มากที่สุดบนสวิตช์เราเตอร์)

2.0fcประเภทจัมเปอร์ไฟเบอร์: เสริมภายนอกคือการใช้ชุดโลหะ, ยึดสำหรับสกรูหัวเข็มขัดของโดยทั่วไปจะใช้ในด้าน ODF (ใช้มากที่สุดบนแผงแพทช์)

3. lc- typeจัมเปอร์เส้นใย: sfp โมดูลเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อ, ซึ่งใช้ที่สะดวกแจ็คแบบแยกส่วน (rj) กลไกสลักทำของ (ใช้กันทั่วไปโดยเราเตอร์)

4. ประเภทจัมเปอร์ไฟเบอร์: ที่ใช้กันทั่วไปในแผงแพทช์ใยแก้วนำแสง, เปลือกเป็นรอบ, วิธียึดสำหรับหัวเข็มขัดสกรูของ (สำหรับการเชื่อมต่อ 10base-F ตัวเชื่อมต่อมักจะเป็นชนิด ST. ที่ใช้กันทั่วไปในแผงแพทช์ไฟเบอร์)



ภาพที่ 2.7 สายจั๊มไฟ

2.7 หม้อแปลงไฟฟ้า (Adapter)

หม้อแปลงไฟฟ้าคืออุปกรณ์สำหรับแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ AC ที่ใช้ภายในบ้านให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC โดย Adapter จะทำให้ไฟที่ส่งมามีความต่างศักย์ลงทำให้วงจรบอร์ด Arduino Uno สามารถใช้งานได้สิ่งที่ต้องคำนึงเวลานำ Adapter มาใช้กับบอร์ด Arduino Uno สามารถหาดูได้จากข้างกล่องหรือสติ๊กเกอร์ที่แปะบนตัวกล้องบางรุ่นอาจใช้1 A บางรุ่นอาจใช้ DC 12 V 1.5 A บางครั้ง patter ที่จ่ายไฟเยอะเกินไปอาจทำให้ Adapter ร้อนจนละลายหรือหากใช้ Adap จ่ายไฟน้อยเกินอาจทำให้กล้องไม่ทำงานวัสดุที่ใช้ในการผลิต Adapter ส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกเมื่อเวลาใช้งานนาน ๆ จะเกิดความร้อนจึงควรเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่มีความน่าเชื่อถือและมีการรับประกันตรวจสอบดูมาตรฐานของอุปกรณ์ก่อนซื้อว่ามี มอก. หรือการตรวจสอบ QC หรือไม่

หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าทำงานบนหลักการของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Induction) โดยทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละสถานการณ์ กระบวนการทำงานหลักมีดังนี้

1.กระแสไฟฟ้าสลับที่ขดลวดปฐมภูมิจะสร้างสนามแม่เหล็กที่แกนเหล็ก

2.สนามแม่เหล็กนี้จะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิ

3.แรงดันไฟฟ้าที่ได้จากขดลวดทุติยภูมิจะแตกต่างไปตามจำนวนรอบของขดลวด โดยถ้าขดลวดทุติยภูมิมีจำนวนรอบมากกว่า จะได้แรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น และในทางกลับกันหากจำนวนรอบน้อยกว่า ก็จะได้แรงดันไฟฟ้าต่ำลง

ภาพที่ 2.8 หม้อแปลงไฟฟ้า

2.8 ปุ่มรีเซ็ต

ปุ่มรีเซ็ตเป็นกลไกฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ให้ผู้ใช้งานกู้คืนอุปกรณ์หรือระบบกลับสู่สถานะเดิมหรือรีสตาร์ทในกรณีที่ทำงานผิดปกติหรือค้าง โดยการกดปุ่มรีเซ็ตสามารถเริ่มกระบวนการรีเซ็ตอุปกรณ์ได้ ตำแหน่งของปุ่มรีเซ็ตจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด เช่น เราเตอร์และโมเด็ม ปุ่มรีเซ็ตมักจะเป็นปุ่มปิดภาคเรียนขนาดเล็กที่ด้านหลังหรือด้านล่างของอุปกรณ์ อุปกรณ์บางอย่างอาจมีตัวเลือกการรีเซ็ตโดยใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์เมื่อคุณกดปุ่มรีเซ็ตมันจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์หรือระบบทำให้เกิดลำดับการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ลำดับนี้อาจเกี่ยวข้องกับการล้างหน่วยความจำของอุปกรณ์ยุติกระบวนการทำงานและกู้คืนการตั้งค่าเริ่มต้น ลักษณะการทำงานที่แน่นอนของปุ่มรีเซ็ตขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และการใช้งานเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์

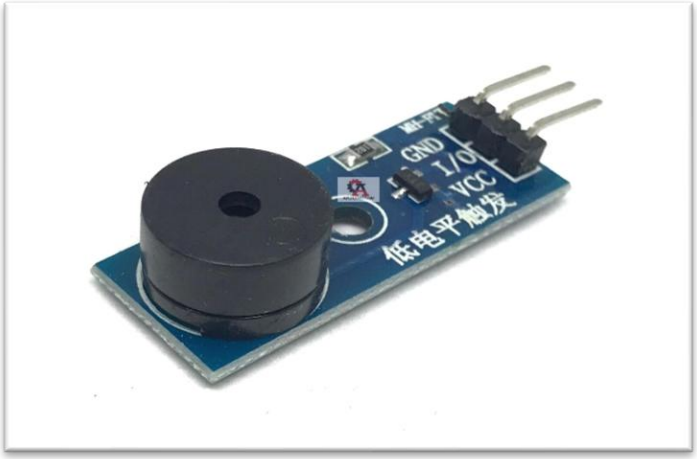
เมื่อคุณกดปุ่มรีเซ็ตอุปกรณ์หรือระบบจะผ่านกระบวนการรีเซ็ต กระบวนการนี้อาจเกี่ยวข้องกับการปิดและรีสตาร์ทอุปกรณ์การล้างข้อมูลชั่วคราวและแคชรีเซ็ตการกำหนดค่าเป็นค่าเริ่มต้นและการเริ่มต้นส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ใหม่ อุปกรณ์มักจะผ่านการหยุดทำงานชั่วครู่ก่อนที่จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ในกรณีส่วนใหญ่การรีเซ็ตที่ดำเนินการโดยปุ่มรีเซ็ตจะไม่สามารถย้อนกลับได้ จะคืนค่าอุปกรณ์หรือระบบกลับสู่สถานะเดิมหรือการตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจว่าคุณมีการสำรองข้อมูลสำคัญก่อนที่จะเริ่มการรีเซ็ตปุ่มรีเซ็ตฮาร์ดแวร์คือปุ่มทางกายภาพที่อยู่บนอุปกรณ์ในขณะที่การรีเซ็ตซอฟต์แวร์เริ่มต้นผ่านอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์หรือเมนูการตั้งค่า การรีเซ็ตฮาร์ดแวร์มักจะเกิดขึ้นทันทีและมีประสิทธิภาพมากกว่าในขณะที่การรีเซ็ตซอฟต์แวร์ให้การควบคุมมากขึ้นและอาจเสนอตัวเลือกหรือข้อความแจ้งเพิ่มเติมก่อนที่จะเริ่มกระบวนการรีเซ็ต

ภาพที่ 2.9 ปุ่มรีเซ็ต

2.9 Buzzer

Buzzer เป็นอุปกรณ์สร้างเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโครงสร้างแบบบูรณาการ BAI ซึ่งใช้แหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้า DC DU และใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นอุปกรณ์เสียงในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นเครื่องนับเครื่องพิมพ์ DAO เครื่องถ่ายเอกสารนาฬิกาปลุกของเล่นอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์โทรศัพท์ เครื่องจับเวลาเป็นต้นกริ่งมีสองประเภท ได้แก่ กริ่งแบบเพียโซอิเล็กทริกและกริ่งแม่เหล็กไฟฟ้า Buzzer (ออดภาษาอังกฤษ) เป็นอุปกรณ์สร้างเสียงอิเล็กทรอนิกส์ในตัวซึ่งเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งและใช้พลังงานจากแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาต่อไปนี้:

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Buzzer , เคสเมนบอร์ด, คอมพิวเตอร์) เครื่องพิมพ์ (กริ่งแผงควบคุม), เครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาณเตือนภัย (กริ่งสัญญาณเตือน, กริ่งสัญญาณเตือน), ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์, กริ่งดนตรี), เกษตรกรรม, อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์, โทรศัพท์ (กริ่ง) ของ การรักษาสิ่งแวดล้อมเครื่องจับเวลาเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมไม่สามารถใช้ออดเป็นวิทยุแร่ได้เนื่องจากมีวงจรสั่นที่เมื่อเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟจะขับแตรเล็ก ๆ ที่อยู่ข้างในให้ส่งเสียงบี๊บ ออดไม่ใช่แค่บีบแตรเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีออดสองชนิด หนึ่งคือออสซิลเลเตอร์ภายในซึ่งต้องใช้ออสซิลเลเตอร์ภายนอกคือฮอร์นขนาดเล็กธรรมดา นอกจากนี้ยังไม่มีประโยชน์สำหรับประเภทที่ไม่มีออสซิลเลเตอร์เนื่องจากโดยปกติความต้านทานจะอยู่ที่ประมาณ 32 โอห์มหรือ 8 หรือ 16 โอห์ม



ภาพที่ 2.10 Buzzer

2.10 หลอด LED

LED คือไดโอดเปล่งแสง ย่อมาจากคำว่า (Light-Emitting Diode) ซึ่งสามารถเปล่งแสงออกมาได้ แสงที่เปล่งออกมาประกอบด้วยคลื่นความถี่เดียวและ เฟสต่อเนื่องกัน ซึ่งต่างกับแสงธรรมดาที่ตาคนมองเห็นโดยหลอด LED สามารถเปล่งแสงได้เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างก็ยังดีกว่าหลอดไฟขนาดเล็กทั่วๆไป และ LED โดยทั่วไปมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ LED ชนิดที่ตาคนเห็นได้ กับชนิดที่ตาคนมองไม่เห็นต้องใช้ทรานซิสเตอร์มาเป็นตัวรับแสงแทนตาคน

ข้อดีของแอลอีดี

- ประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างดีกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วๆไป.
- ตัวหลอด LED เองเมื่อทำให้เกิดแสงขึ้นจะกินกระแสน้อยมากประมาณ 1-20mA
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ประมาณ 50,000 – 100,000 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแอลอีดี วงจรขับกระแส สภาพภูมิอากาศ ความชื้น และอุณหภูมิ ซึ่งก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดที่ให้แสงสว่างชนิดอื่นๆมาก
- ไม่มีรังสีอินฟาเรต รังสีอัลตราไวโอเรต ซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหนัง และดวงตา
- ไม่ปล่อยรังสี UV ซึ่งทำลายดวงตา และผิวพรรณ
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดสามารถถอดเปลี่ยน ซ่อมได้เฉพาะจุด ที่เสียไม่จำเป็นต้องทิ้งทั้งชุดเหมือนหลอดไฟทั่วไป ไม่เพิ่มปริมาณขยะ
- หลอดไฟLED ไม่มีส่วนประกอบด้วยสารปรอท ทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- หลอดLED สามารถเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เปิดแล้วหลอดติดทันที ไม่ต้องรอกระพริบ หรือวอร์ม หลอดก่อน
- สีสันจัดจ้าน หลอดLED ให้สีสันจัดจ้านชัดเจนมากกว่าหลอดไส้ ถ่ายรูปออกมาสีสันสดใส
- มีความทนทานสูง เพราะหลอด LED เป็นอุปกรณ์ Solid State ซึ่งไม่มีชิ้นส่วนใดที่เคลื่อนไหว ไม่มีส่วนใดที่เป็นกระจก ไม่มีไส้หลอดซึ่งอาจจะขาดได้ง่าย

ภาพที่ 2.11 หลอด LED

2.11 ESP32-CAM

ESP32-CAM คือ โมดูลกล้องขนาดเล็กที่ใช้พลังงานต่ำและใช้ชิป ESP32 ที่มาพร้อมกับกล้อง OV2640 และมีช่องเสียบ SD Card ในตัว สามารถเชื่อมต่อ WiFi+Bluetooth เพื่อการควบคุมระยะไกลได้ การ ใช้งาน ESP32-CAM สามาถนำไปใช้ได้ตั้งแต่อุปกรณ์ IoT ธรรมดาไปจนถึงขั้นสูงอื่น ๆ สำหรับการตรวจสอบและจดจำใบหน้าโดยใช้ AI และแม้กระทั่งทำเป็นกล้องวงจรปิด ESP32-CAM ถูกนำไป ใช้งาน ในหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากมีขนาดที่เล็ก ราคาถูก ใช้กำลังไฟน้อย ตัวอย่างการใช้งานที่เห็นกันทั่วไปคือการนำมาทำเป็นกล้องวงจรปิดไร้สาย การทำระบบจดจำใบหน้า เป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ การใช้งานร่วมกับ Arduino ในโครงงานประดิษฐ์ ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้ SD Card สามารถใช้งานขา GPIO 2, 4, 12, 13, 14, และ 15 ไปต่อกับเซ็นเซอร์หรือรีเลย์อื่นๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่สำคัญของ ESP32-CAM

วิเคราะห์ข้อกำหนดทางเทคนิคของ ESP32-CAM ช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมโมดูลนี้จึงเป็นโมดูลที่ทรงพลังและอเนกประสงค์สำหรับโครงการอิเล็กทรอนิกส์และ IoT ดังนี้

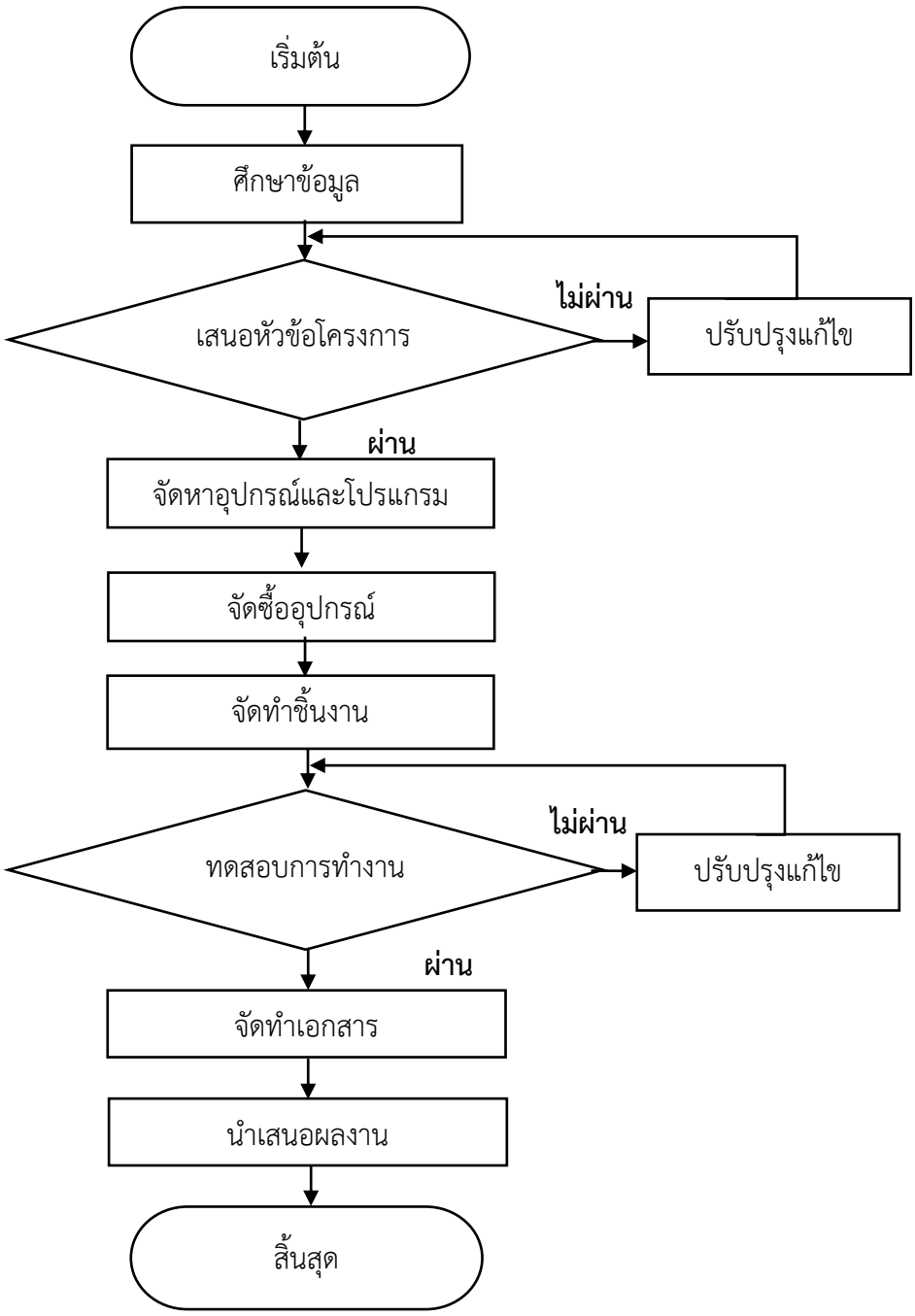
- ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32: กับ CPU 32 บิตที่มีสองคอร์ชิปนี้มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงถึง 160 MHz นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ SRAM ขนาด 520 KB และ PSRAM ภายนอก 4 MB.
- เชื่อมต่อไร้สาย: ESP32-CAM มีทั้งสองอย่าง ไวไฟ 802.11b/g/n/e/i ในขณะที่ บลูทูธ 4.2 พร้อม BLE (บลูทูธพลังงานต่ำ) สิ่งนี้ทำให้สามารถรวมเข้ากับเครือข่ายท้องถิ่นและควบคุมอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
- กล้อง OV2640: มันคือ กล้อง 2 ล้านพิกเซล สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงสุด 1622x1200 พิกเซล ทำงานในรูปแบบ JPEG ซึ่งทำให้ง่ายต่อการบีบอัดภาพเพื่อส่ง
- พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม: ช่องเสียบไมโคร SD สามารถรองรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง 4 GB ทำให้สามารถจัดเก็บรูปภาพ วิดีโอ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการบันทึกไว้ในเครื่องได้
- เสาอากาศ WiFi: แม้ว่า ESP32-CAM จะมี เสาอากาศ WiFi ในตัวยังมีตัวเลือกในการเชื่อมต่อเสาอากาศ WiFi ภายนอกโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ UFL ที่ปรับปรุงการรับสัญญาณในสภาพแวดล้อมที่มีความครอบคลุมต่ำ
- ระบบกล้องวงจรปิดที่เรียบง่าย ด้วยการเชื่อมต่อ WiFi สามารถกำหนดค่ากล้อง IP ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงภาพแบบเรียลไทม์ได้จากทุกที่
- การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ESP32-CAM สามารถรวมเข้ากับโครงการหุ่นยนต์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถจับภาพและส่งภาพแบบเรียลไทม์
- การตรวจสอบกระบวนการ บริษัทและบุคคลทั่วไปสามารถใช้โมดูลนี้เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตด้วยภาพหรือกิจกรรมประเภทใด ๆ ที่ต้องใช้ภาพแบบเรียลไทม์

- จับภาพผ่าน Telegram หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถส่งภาพถ่ายผ่านแอปพลิเคชันเช่น Telegram หรือโฮสต์ไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ในพื้นที่โดยใช้บอร์ดเดียวกัน

ภาพที่ 2.12 ESP32-CAM

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน

3.1 ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน



ภาพที่ 3.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการ

3.2 ศึกษาข้อมูล

การศึกษาข้อมูลในการทำโครงการครั้งนี้ผู้จัดทำโครงการได้ศึกษา

1. ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทั้งหมดเพื่อนำมาวิเคราะห์โครงการนี้และทำให้โครงการนี้ออกมาได้ดีที่สุด

3. สรุปแนวทางความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจของเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก ผู้ทำแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก ได้แก่ นักศึกษาจากเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 12 คน จากนั้นผู้จัดทำเก็บรวบรวมประเมิน เพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ค่าประสิทธิภาพ เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด

2. ค่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก จากค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความ ดังนี้

1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด

1.51 - 250 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย

2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง

3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใช้สูตร

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{N}$$

เมื่อ $\bar{x}$ แทน ค่าเฉลี่ย

$\sum x$ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม

N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม

3.3.3 ค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร

$$S.D = \sqrt{\frac{n \quad \sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}}$$

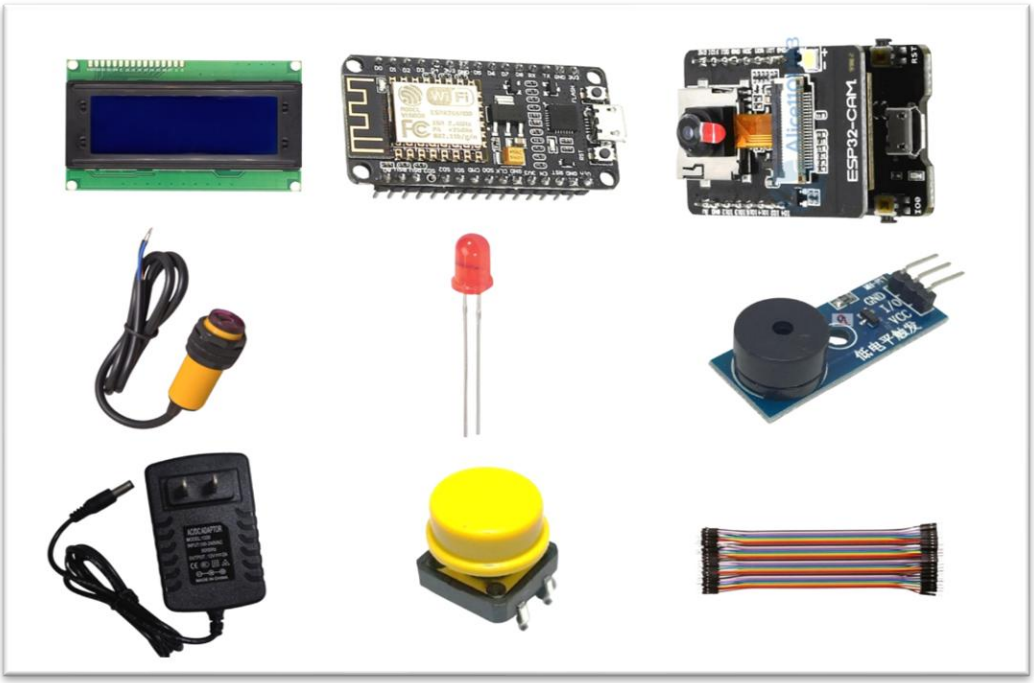
เมื่อ S.D แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

X แทน คะแนนแต่ละตัว

N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม

Σ แทน ผลรวม

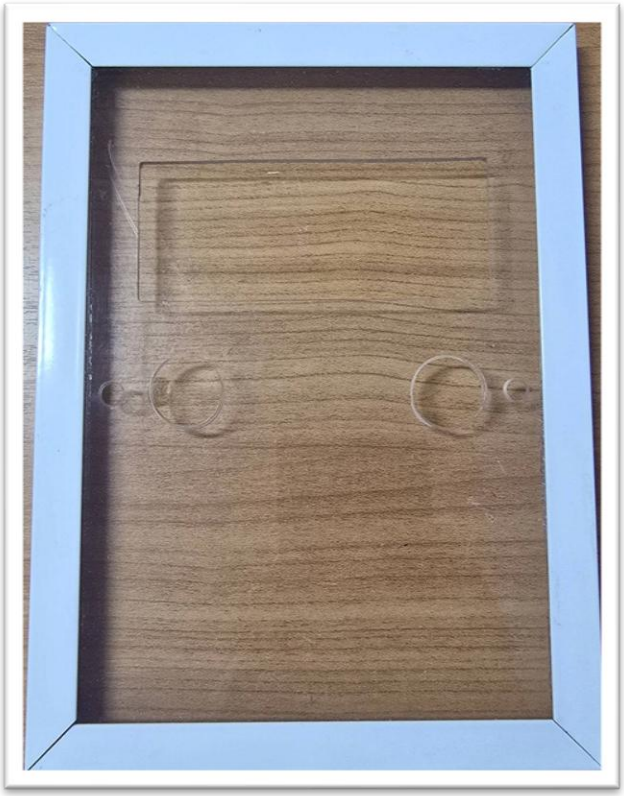
3.4 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์



ภาพที่ 3.2 การเตรียมอุปกรณ์

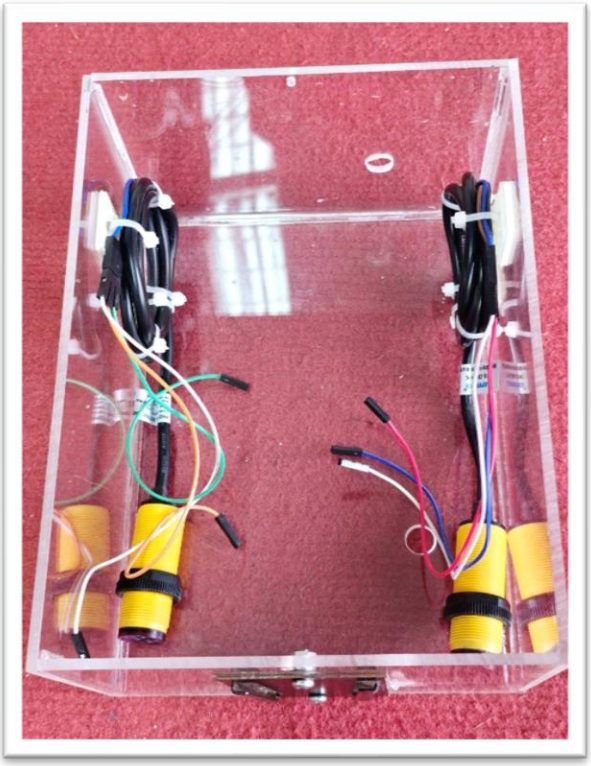
3.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ภาพที่ 3.3 อัพโหลดโค้ดลงบอร์ด

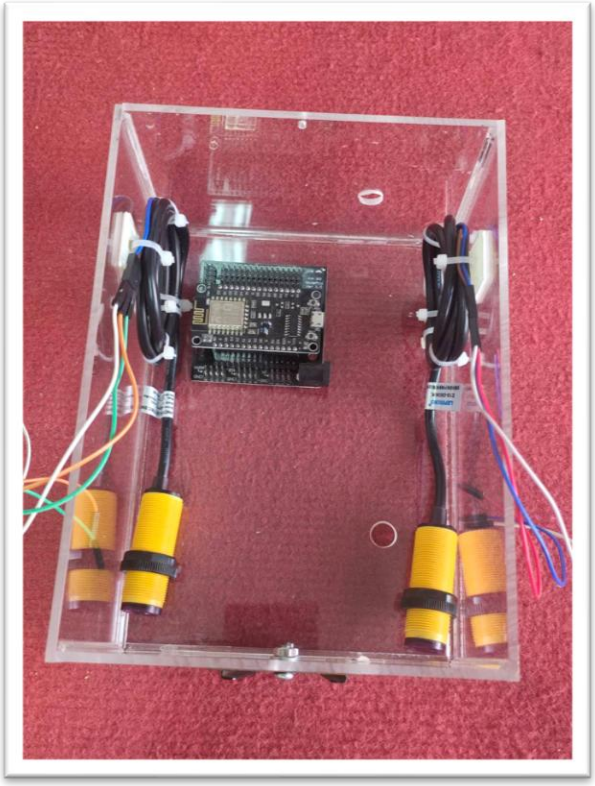


ภาพที่ 3.4 เจาะอคิลิคที่ออกแบบไว้

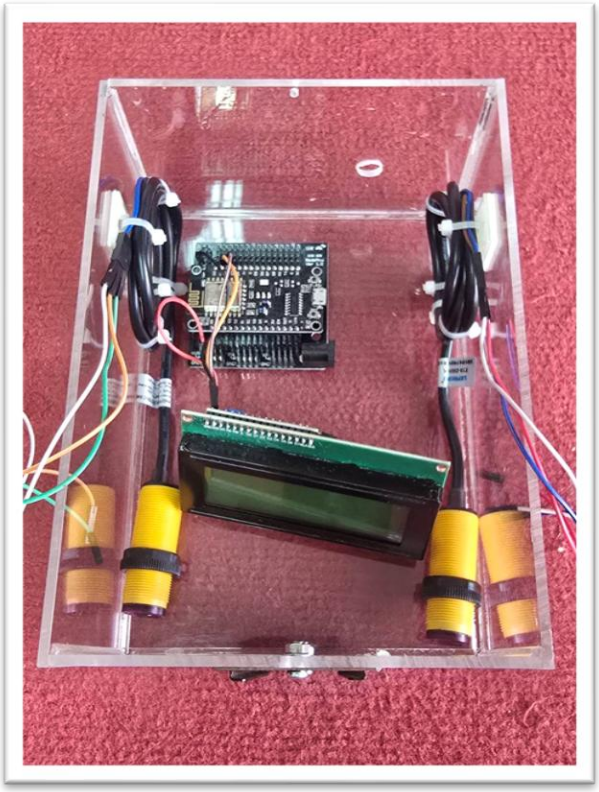
ภาพที่ 3.5 ใส่เซนเซอร์ตัวที่ 1



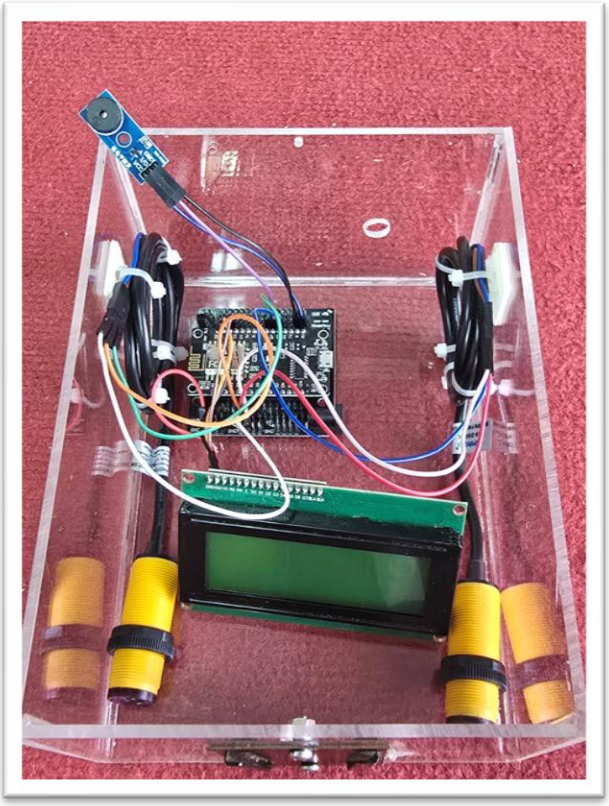
ภาพที่ 3.6 ใส่เซนเซอร์ตัวที่ 2



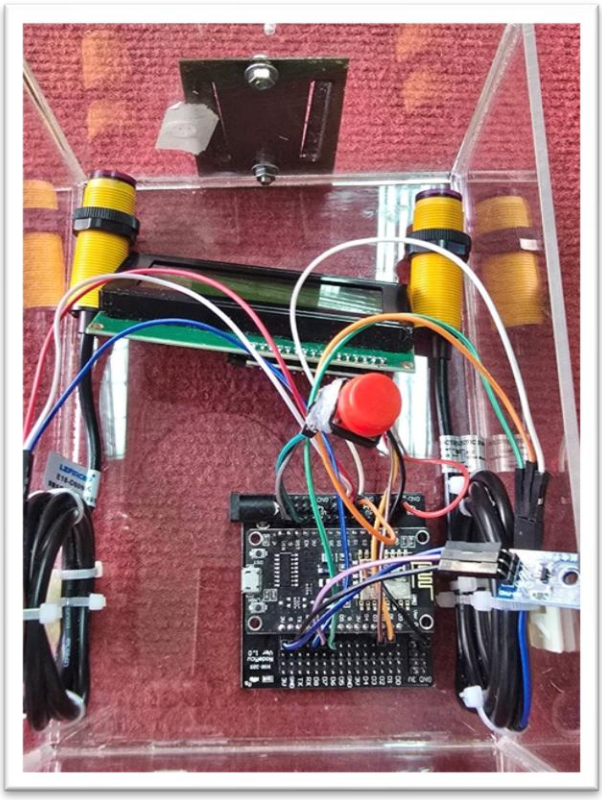
ภาพที่ 3.7 ใส่ NodeMCU/ESP8266



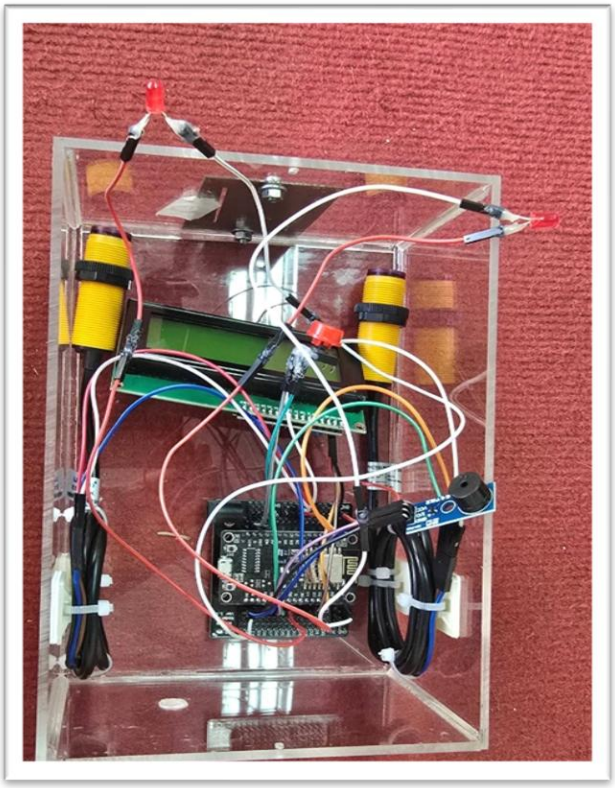
ภาพที่ 3.8 ใส่จอ LCD



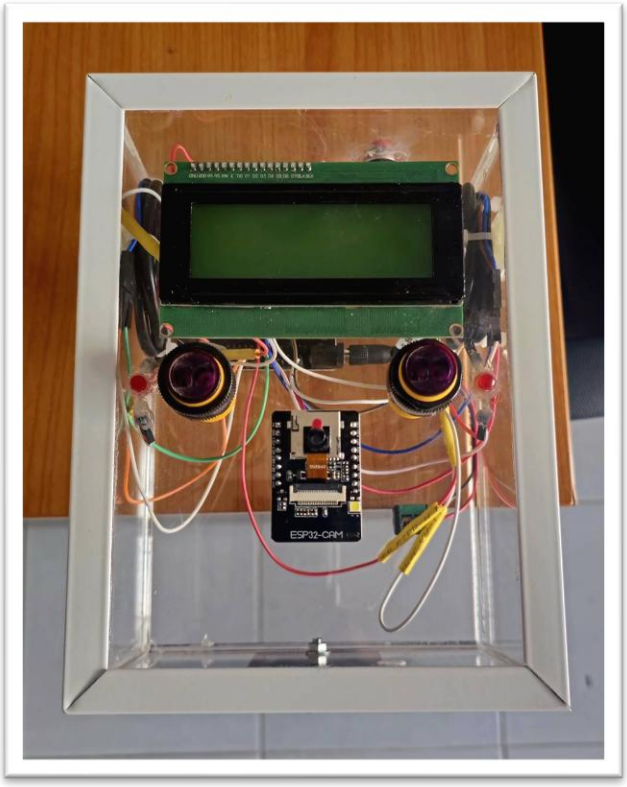
ภาพที่ 3.9 ประกอบบลัซเซอร์



ภาพที่ 3.10 ใส่ปุ่มรีเซ็ต



ภาพที่ 3.11 ใส่หลอด LED



ภาพที่ 3.12 ESP32-CAM

ภาพที่ 3.13 เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด

บทที่ 4
ผลการดำเนินโครงการ

ในการจัดทำโครงการสร้างเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด และเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด

เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด สามารถให้ความสะดวกสำหรับนักศึกษาในการใช้งาน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุก ๆ หน่วยงาน

4.1 ผลการทดสอบ

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด โดยนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหน้าจอ LCD

ลำดับการทดลอง	ผลการทดสอบการทำของหน้าจอ LCD	
	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ทดลองครั้งที่ 1	✓	
ทดลองครั้งที่ 2	✓	
ทดลองครั้งที่ 3	✓	
ทดลองครั้งที่ 4	✓	
ทดลองครั้งที่ 5	✓	
ทดลองครั้งที่ 6		X
ทดลองครั้งที่ 7	✓	
ทดลองครั้งที่ 8	✓	
ทดลองครั้งที่ 9	✓	
ทดลองครั้งที่ 10	✓	
รวม	90	
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	90%	

จากตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องนับคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด โดยนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เดินผ่านหน้าจอ LCD จากการทดสอบ 10 ครั้งพบว่าสามารถใช้งานได้ปกติทั้ง 9 ครั้งประสิทธิภาพของการใช้งาน 90%

จากตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด ทำการทดสอบกล้องวงจรปิด ESP 32 CAM

ลำดับการทดลอง	ผลการทดสอบกล้องวงจรปิด ESP 32 CAM	
	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ทดลองครั้งที่ 1	✓	
ทดลองครั้งที่ 2	✓	
ทดลองครั้งที่ 3		X
ทดลองครั้งที่ 4	✓	
ทดลองครั้งที่ 5	✓	
ทดลองครั้งที่ 6	✓	
ทดลองครั้งที่ 7	✓	
ทดลองครั้งที่ 8	✓	
ทดลองครั้งที่ 9	✓	
ทดลองครั้งที่ 10	✓	
รวม	90	
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	90%	

จากตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก อัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิดทำการทดสอบกล้องวงจรปิดโดยการคัดลอกลิงค์กล้อง ESP 32 CAM จากนั้นเข้า Google วางลิงค์แล้วกดค้นหาจากนั้นก็จะเข้าหน้าเว็บไซต์โดยการใช้มือถือ ผลการทดลองกล้องวงจรปิดสามารถใช้งาน 9 ครั้ง คิดเป็น 90% อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน

จากตารางที่ 4.3 การทดสอบปุ่มรีเซ็ตหรือการทำงานของปุ่มรีเซ็ตบนอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าปุ่มรีเซ็ตสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ลำดับการทดลอง	ผลการทดสอบปุ่มรีเซ็ต	
	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ทดลองครั้งที่ 1	✓	
ทดลองครั้งที่ 2	✓	
ทดลองครั้งที่ 3		X
ทดลองครั้งที่ 4	✓	
ทดลองครั้งที่ 5	✓	
ทดลองครั้งที่ 6	✓	
ทดลองครั้งที่ 7	✓	
ทดลองครั้งที่ 8	✓	
ทดลองครั้งที่ 9	✓	
ทดลองครั้งที่ 10	✓	
รวม	90	
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	90%	

จากตารางที่ 4.3 การทดสอบปุ่มรีเซ็ตหรือการทำงานของปุ่มรีเซ็ตบนอุปกรณ์หรือระบบต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าปุ่มรีเซ็ตสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพการทดสอบนี้สามารถทำได้โดยการกดปุ่มรีเซ็ตและตรวจสอบว่าอุปกรณ์หรือระบบสามารถกลับสู่สถานะเดิมได้อย่างถูกต้องการทดลอง 9 ครั้ง คิดเป็น 90% อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด

ลำดับที่	ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ	$\bar{x}$	S.D	ระดับความคิดเห็น
1.	ความสะดวกในการใช้งาน	4.81	0.42	มากที่สุด
2.	ความเหมาะสมของน้ำหนักชิ้นงาน	4.61	0.52	มากที่สุด
3.	วัสดุที่ใช้มีมาตรฐาน	4.52	0.71	มากที่สุด
4.	การแสดงจำนวนคนข้า-ออก	4.32	0.82	มาก
5.	อุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง	4.60	0.52	มากที่สุด
6	กล้องวงจรปิด ESP 32 CAM	4.55	0.74	มากที่สุด
รวม		4.56	0.59	มากที่สุด

จากตารางที่ 4.4 ผลประเมินความพึงพอใจเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิดซึ่งพบว่าลำดับที่ 1) ความสะดวกสบายในการใช้อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.81, S.D. = 0.42) ลำดับที่ 2) ความเหมาะสมของน้ำหนักองตัวชิ้นงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.61, S.D. = 0.52) ลำดับที่ 3) วัสดุที่นำมาใช้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.52, S.D. = 0.71) ลำดับที่ 4) การแสดงจำนวนคนเข้า-ออก LCD อยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 4.32, S.D. = 0.82) ลำดับที่ 5) อุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, S.D. = 0.52) ทำการทดสอบกล้องวงจรปิดโดยการคัดลอกลิงค์กล้อง ESP 32 CAM อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.32, S.D. = 0.82) ลำดับที่ 6) โดยผลรวมการประเมินความพึงพอใจมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.56, S.D. = 0.59)

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการจัดทำโครงการเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด เพื่อหาประสิทธิภาพของการทำงานและเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยนำความรู้ที่ได้เรียนมาจัดทำเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด ให้ความสะดวกและทราบจำนวนของคนที่เข้าใช้สถานที่และสามารถดูจำนวนคนเข้า ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด ได้อีกด้วย ซึ่งได้ผลตามการศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผล

5.2 การอภิปรายผล

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

ผลการดำเนินโครงการเครื่องนับคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องนับคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด โดยนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เดินผ่านหน้าจอ LCD จากการทดสอบ 10 ครั้งพบว่าสามารถใช้งานได้ปกติทั้ง 9 ครั้ง ประสิทธิภาพของการใช้งาน 90% ผลการทดสอบประสิทธิภาพการเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิดทำการทดสอบกล้องวงจรปิดโดยการคัดลอกลิงค์กล้อง ESP 32 CAM จากนั้นเข้า Google วางลิงค์แล้วกดค้นหาจากนั้นก็จะเข้าหน้าเว็บไซต์โดยการใช้มือถือ ผลการทดลองกล้องวงจรปิดสามารถใช้งาน 9 ครั้ง คิดเป็น 90% อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การทดสอบปุ่มรีเซ็ตหรือการทำงานของปุ่มรีเซ็ตบนอุปกรณ์หรือระบบต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าปุ่มรีเซ็ตสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพการทดสอบนี้สามารถทำได้โดยการกดปุ่มรีเซ็ตและตรวจสอบว่าอุปกรณ์หรือระบบสามารถกลับสู่สถานะเดิมได้อย่างถูกต้องการทดลอง 10 ครั้งได้ 9 ครั้ง คิดเป็น 90% อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงงานความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.56 , S.D = 0.59)

5.2 การอภิปรายผล

ในการทำงานของเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด สามารถใช้งานได้โดยการทำงานเพียงเสียบอะแดปเตอร์ 9 V เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก ก็สามารถใช้เครื่องนับ

จำนวนคนเข้า-ออก ได้ การทดสอบเครื่องเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก พบว่าเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการใช้งานโครงการนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้เพราะคณะผู้จัดทำและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มองเห็นว่าการสร้างไว้ให้บุคลากรทั่วไปที่สนใจ ในโครงการสร้างเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก นี้ไว้เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 เพิ่มการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น

5.3.2 เพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้น ควรลดขนาดของขึ้นงาน

5.3.3 เพื่อตัวรับสัญญาณ wifi ให้มีความเสถียรมากขึ้น

บรรณานุกรม

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. **ระบบสื่อการสอนในเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.** กรุงเทพฯ: 2523.

(วันที่ค้นหา 6 กุมภาพันธ์ 2567)

ชลนธี ลุ้งบ้าน. **การควบคุมอุปกรณ์เครื่องจำนวนคนเข้า-ออก** วิทยานิพนธ์, ม.ป.ป.

(วันที่ค้นหา 8 กุมภาพันธ์ 2567)

ธนิศา เครือไวศยวรรณ. **โครงการการจำลองการควบคุมอุปกรณ์เครื่องจำนวนคนเข้า-ออก** เทคโนโลยี Bluetooth. วิทยานิพนธ์, ม.ป.ป. **(วันที่ค้นหา 8 กุมภาพันธ์ 2567)**

บุญชม ศรีสะอาด. **การวิจัยเบื้องต้น.** กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2535.

(วันที่ค้นหา 10 กุมภาพันธ์ 2567)

บัญญัติ ธุรานุช. **เครื่องจำนวนคนเข้า-ออก** วิทยานิพนธ์, ม.ป.ป. **(วันที่ค้นหา 15 กุมภาพันธ์ 2567)**

พงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ. **ชุดควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเพื่อประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า** วิทยานิพนธ์, 2548. **(วันที่ค้นหา 15 กุมภาพันธ์ 2567)**

พิชญา บัญญัติ. **ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก** วิทยานิพนธ์, ม.ป.ป. **(วันที่ค้นหา 23 กุมภาพันธ์ 2567)**

ล้วน และอังคณา สายยศ. **สถิติวิทยาทางการศึกษา.** พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ, 2522.

(วันที่ค้นหา 23 กุมภาพันธ์ 2567)

ศุภกิจ ทองดี. **ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือ.** กรุงเทพฯ : 2554.

(วันที่ค้นหา 23 กุมภาพันธ์ 2567)

สมเกียรติ วงศ์กิจวัฒนะ. **การเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์.** กรุงเทพฯ : 2554.

(วันที่ค้นหา 10 มีนาคม 2567)

สุรวาท ทองบุ. **สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล.** กรุงเทพฯ : 2550.

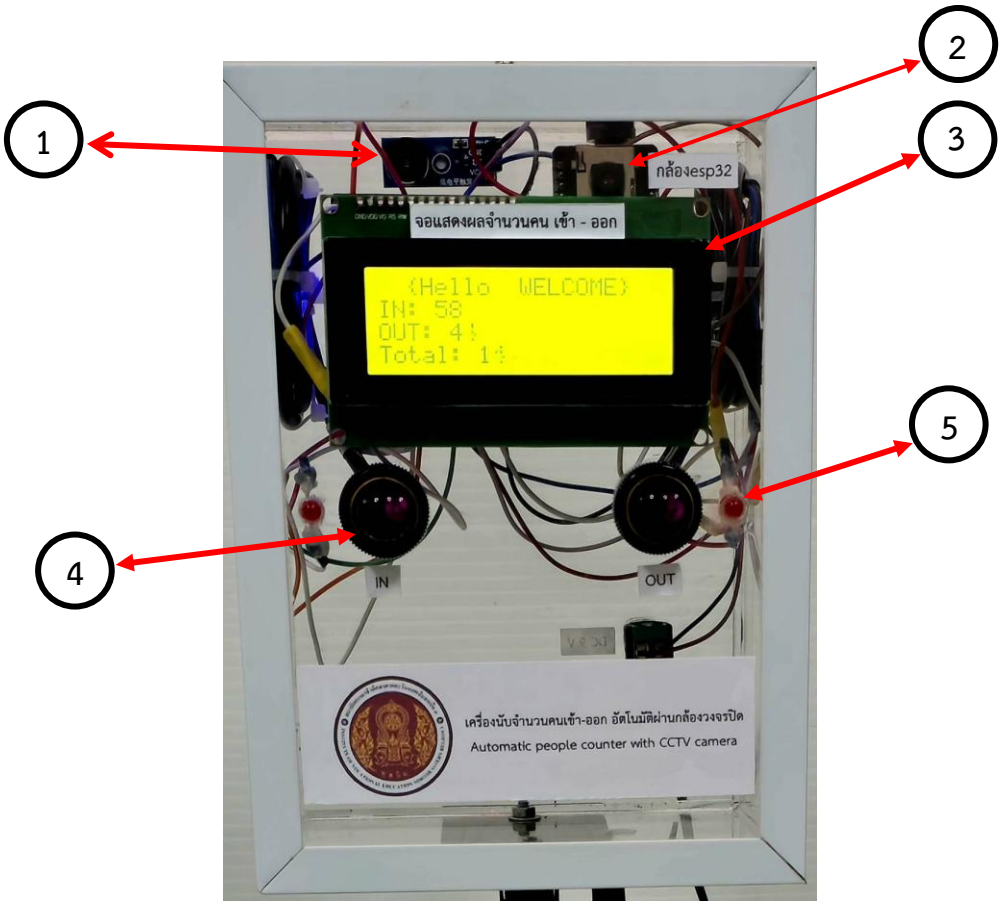
(วันที่ค้นหา 10 มีนาคม 2567)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คู่มือการใช้งาน

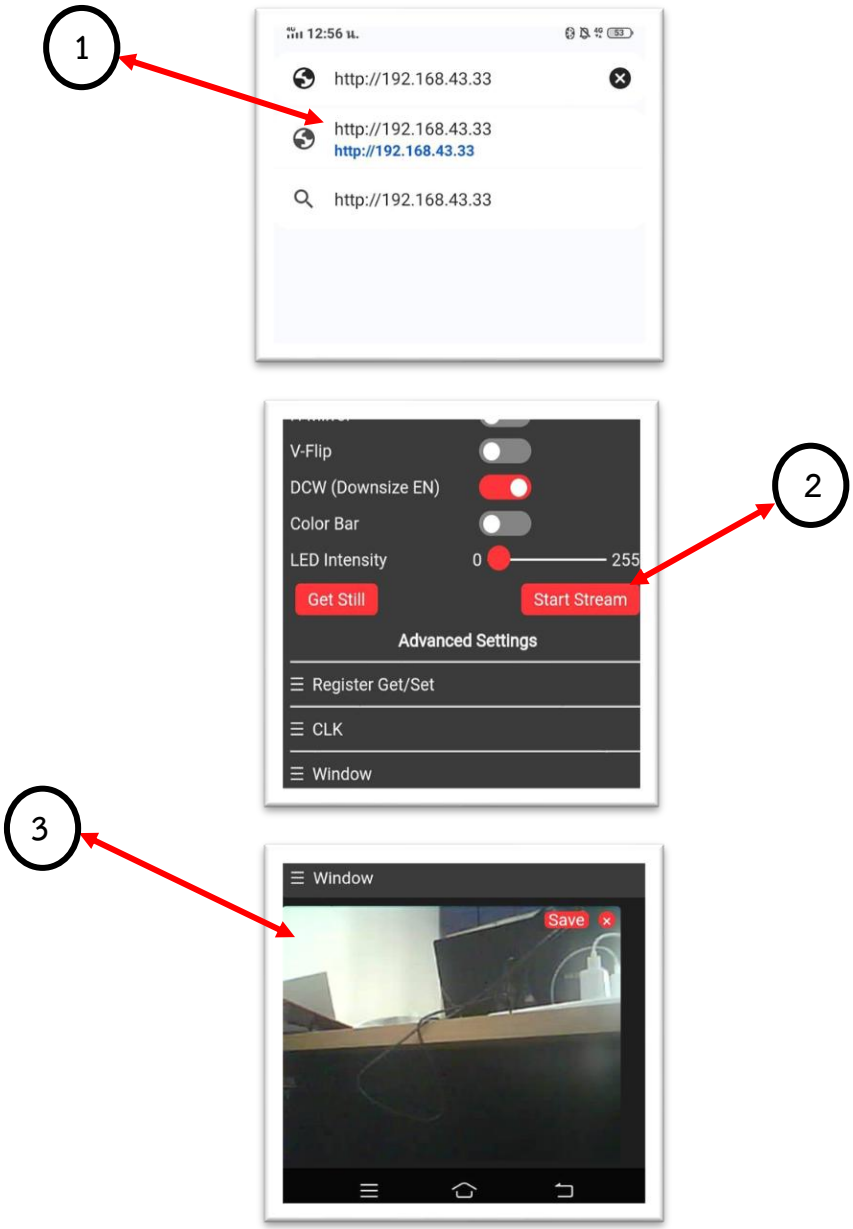
1. คู่มือการใช้งานเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก อัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด

1.1 ตรวจสอบว่าบลัซเซอร์,กล้องESP32-CAM,หน้าจอ LCD,เซนเซอร์ตรวจจับ,หลอด LED ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่



1. บลัซเซอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับเพิ่มสัญญาณไฟฟ้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโหลดต่าง ๆ เช่น ลำโพงหรือหูฟัง
2. กล้องESP32-CAM เป็นกล้องที่มีความละเอียด 2 ล้านพิกเซล สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงสุด 1622x1200 พิกเซล และรองรับการบีบอัดภาพในรูปแบบ JPEG
3. หน้าจอ LCDจอ LCD ขนาด 20 X 4 เซนติเมตร มี 4 บรรทัดใส่ได้ 20 ตัวอักษรสามารถนับคนเข้าได้ 9,999 คน
4. เซ็นเซอร์ตรวจจับ ระยะเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุสามารถนับจำนวนคนเข้า-ออกอัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิดได้ตั้งแต่ 6 cm. - 50 cm.
5. หลอด LED เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นแสงสว่างได้

1.2 การเข้าใช้งานกล้องESP32-CAM



1.คัดลอกลิงค์ http://192.168.43.33 วางลิงก์ใน google แล้วกดค้นหา

2.ลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคลิก Start Stream

3.พอคลิกแล้วจะแสดงผลจากกล้องวงจรปิด

ภาคผนวก ข

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

คำชี้แจ้ง ให้กาเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างความคิดเห็นของท่านที่ตรงกับความจริงมากที่สุด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

ตำแหน่ง ☐ นักเรียน ☐ นักศึกษา ☐ อื่นๆ.....

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก

ข้อที่	**รายงานประเมิน**	**ระดับการปะเมิน**				
		5 ดีมาก	4 ดี	3 ปานกลาง	2 ปรับปรุง	1 ควรปรับปรุง
1	ความสะดวกในการใช้งาน					
2	ความเหมาะสมของน้ำหนักชิ้นงาน					
3	วัสดุที่ใช้มีมาตรฐาน					
4	การแสดงจำนวนคนข้า-ออก					
5	อุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง					
6	กล้องวงจรปิด ESP 32 CAM					
รวม						

ส่วนที่ 3 ข้อเสอนแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจ

คำชี้แจ้ง ให้กาเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างความคิดเห็นของท่านที่ตรงกับความจริงมากที่สุด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

ตำแหน่ง ☐ นักเรียน ☐ นักศึกษา ☐ อื่นๆ.....

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก

ข้อที่	**รายงานประเมิน**	**ระดับการปะเมิน**				
		5 ดีมาก	4 ดี	3 ปานกลาง	2 ปรับปรุง	1 ควรปรับปรุง
1	ความสะดวกในการใช้งาน					
2	ความเหมาะสมของน้ำหนักชิ้นงาน					
3	วัสดุที่ใช้มีมาตรฐาน					
4	การแสดงจำนวนคนข้า-ออก					
5	อุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง					
6	กล้องวงจรปิด ESP 32 CAM					
รวม						

ส่วนที่ 3 ข้อเสอนแนะเพิ่มเติม

.....

.....

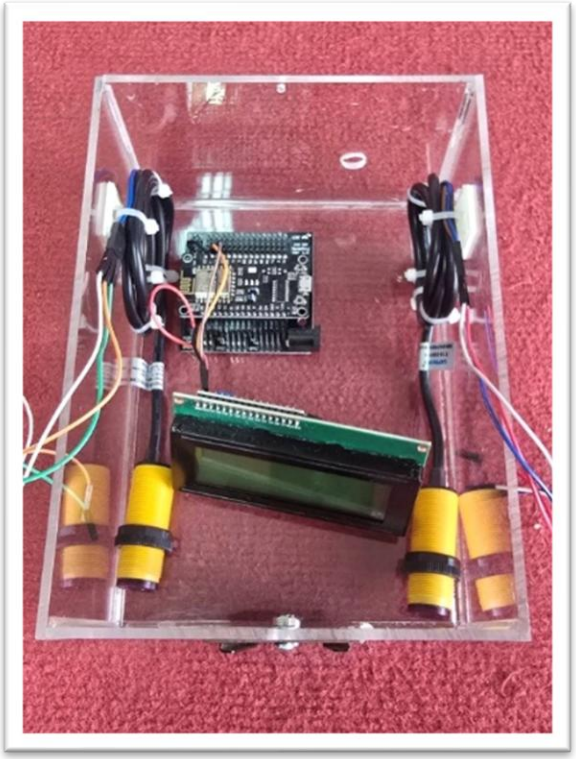
.....

.....

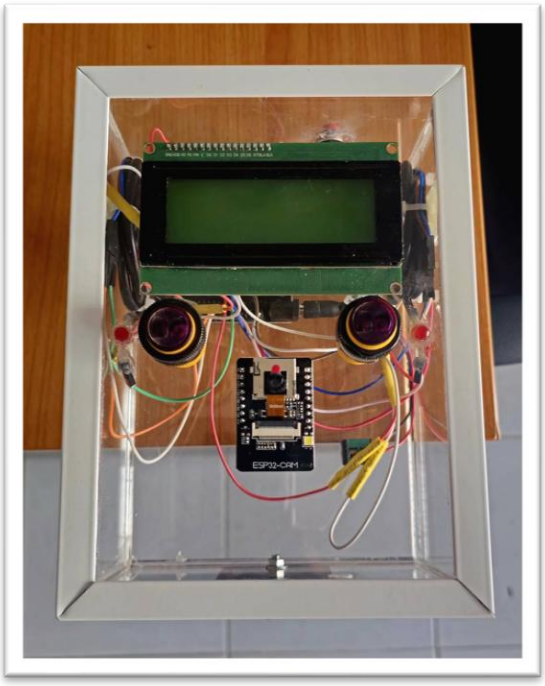
ภาคผนวก ค

ภาพกิจกรรม

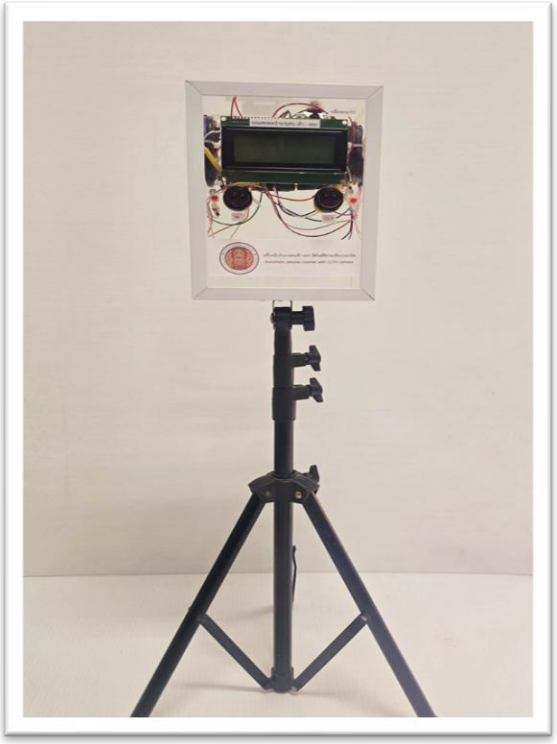
1.ภาพรวมกิจกรรม



ภาพที่ 1 ประกอบอุปกรณ์



ภาพที่ 2 ตรวจดูตำแหน่งอุปกรณ์



ภาพที่ 3 เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก อัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด

ภาพที่ 4 ทดลองเครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก อัตโนมัติผ่านกล้องวงจรปิด

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

1.ชื่อ – นามสกุล

1.1 ภาษาไทย นายธมกร สุระพล

1.2 ภาษาอังกฤษ Mr. Thammakorn Surapon

2.สังกัด

สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

3.ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

4.ที่อยู่ที่ติดต่อได้

บ้านเลขที่ 137/1 ถนน ลำห้วยเหนือ แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0655488988

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

1.ชื่อ – นามสกุล

1.1 ภาษาไทย นายอุดมศักดิ์ ไสสนิท

1.2 ภาษาอังกฤษ Mr. Audomsak Saisanit

2.สังกัด

สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

3.ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแค่สามัคคี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	การศึกษานอกระบบ (กศน.ตำบลชะอำ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	การศึกษานอกระบบ (กศน.ตำบลชะอำ)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

4.ที่อยู่ที่ติดต่อได้

บ้านเลขที่ 103 หมู่ 5 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล โนนรัง เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0933250883